

TEKNİK TASARIM VE SİMÜLASYON RAPORU

Radiova ET-LPDA

2.4 – 5.8 GHz Hava Dielektrikli Twin-Boom

Logaritmik Periyodik Dipol Dizi (LPDA) Anteni

Elektronik Harp Mimarisi – TX1 Yönlü Spot Görev Zinciri

Hazırlayan

Cem Sondur

RF / Anten Tasarım

İçindekiler

1. Yönetici Özeti	3
2. Giriş ve Görev Tanımı	3
3. Anten Mimarisi ve Tasarım Yaklaşımı	4
3.1 Mekanik Yapı	4
3.2 Elektriksel ve RF Tasarım Tercihleri	4
4. Simülasyon Ortamı ve Yöntem	5
5. Empedans Uyumu ve Bant Performansı	5
5.1 S-Parametresi (S11) Analizi	5
5.2 VSWR Analizi	6
6. Verimlilik Analizi	7
6.1 Radyasyon Verimliliği	7
6.2 Toplam Verimlilik	8
7. Far-Field (Uzak Alan) Karakteristikleri	9
7.1 2.4 GHz Üç Boyutlu Yayın Örüntüsü	9
7.2 2.4 GHz u-v Düzleminde Yönel Harita	9
7.3 5.8 GHz Üç Boyutlu Yayın Örüntüsü	10
7.4 5.8 GHz u-v Düzleminde Yönel Harita	10
8. Realized Gain ve Bant Karşılaştırması	11
9. Sistem Entegrasyonu ve Saha Uygulanabilirliği	11
10. Sonuç ve İleriki Çalışmalar	12

1. Yönetici Özeti

Bu rapor, Radiova ET-LPDA olarak adlandırılan, 2.4 – 5.8 GHz kritik görev bandını kapsayan, hava dielektrikli, twin-boom mekanik yapıda, alüminyum/tüp elemanlı, 20 log-periyodik dipol elemanlı Logaritmik Periyodik Dipol Dizi (LPDA) anteninin tasarım gerekçelerini, CST elektromanyetik simülasyon ortamında elde edilen S-parametresi, VSWR, verimlilik ve far-field sonuçlarını ve bu sonuçların sistem seviyesinde değerlendirmesini ortaya koyar. Anten, mevcut Elektronik Harp (EH) mimarisindeki TX1 yönlü spot görev zincirine entegrasyon hedefiyle, gerçek saha koşullarında yüksek güç taşıyabilen, dar bant ve yönlü RF görevlerini düşük yansıyan güç ile icra edebilen bir çözüm olarak konumlandırılmıştır.

Simülasyon sonuçlarının özet bulguları şu şekildedir: hedef bantta S11 büyük ölçüde –15 dB civarında veya altında kalmakta, VSWR kritik 2.4 – 5.8 GHz bandında yaklaşık 1.10 – 1.45 aralığında seyretmekte, radyasyon ve toplam verimlilik örneklenen far-field monitor noktalarında 0 dB seviyesine son derece yakın bir karakter sergilemekte, ana lobun yönü +x eksenini etrafında korunmakta; realized gain değerleri 2.4 GHz’te 8.661 dBi, 5.8 GHz’te 9.398 dBi olarak elde edilmiştir. Bu bulgular ışığında anten geometrisi tasarım kapanışına alınmış, bundan sonraki süreçte odak; üretim toleransı, konnektör/koaksiyel mimarisi, choke uygulaması, düşük kayıplı kablolama, yönlü kuplör ile reflected-power izleme, VSWR shutdown koruması ve VNA ile S11/VSWR doğrulaması olarak belirlenmiştir.

2. Giriş ve Görev Tanımı

Modern elektronik harp uygulamalarında, geniş tarama yeteneği olan omni-direktif sezici ve destekleyici ED (Elektronik Destek / Electronic Support) kanallarının yanı sıra, tespit edilen tehdit yönüne enerjiyi yoğunlaştırarak görev verimini artıran yönlü iletim (TX) kanallarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu raporda incelenen Radiova ET-LPDA anteni, böyle bir yönlü iletim ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Anten; mevcut EH mimarisindeki TX1 yönlü spot görev zincirine bağlanmak üzere, 2.4 – 5.8 GHz aralığında bulunan kritik görev frekanslarını tek bir mekanik yapı içinde kapsayacak şekilde geometrize edilmiştir. Tasarımın temel performans hedefleri; bant genişliği boyunca düşük yansıma ($S_{11} \leq -10$ dB, hedef olarak ≤ -15 dB), kararlı ve yönlü ana lob, yüksek radyasyon verimliliği, pan/tilt platformuna uygun kompakt mekanik gabari ve gerçek saha koşullarına dayanıklı, yüksek güç taşıma kapasitesine sahip iletken yapıdır.

3. Anten Mimarisi ve Tasarım Yaklaşımı

3.1 Mekanik Yapı

Radiova ET-LPDA, ince PCB hatları ve substrat dielektrik kayıplarından kaçınmak amacıyla bilinçli olarak hava dielektrikli, metal/tüp elemanlı twin-boom mekanik mimaride tasarlanmıştır. Yaklaşık 90 – 100 mm maksimum eleman açıklığı ve yaklaşık 150 mm sınıfındaki aktif RF boom uzunluğu, antenin 2.4–

5.8 GHz bandında kompakt fakat anlamlı yönlülük üretebilen bir gabariye sahip olmasını sağlar. Pan/tilt bağlantısı, konnektör, koaksiyel çıkışı, ferrit choke dizisi ve mekanik taşıyıcı payları dahil edildiğinde saha montaj paketi 250 – 320 mm sınıfında öngörülmektedir. Tasarımda 20 log-periyodik dipol elemanı kullanılmıştır; her dipol iki yarım-koldan oluşur. Boom aralığı yaklaşık 10.9 mm seviyesinde sabitlenerek karşılıklı dipol elemanlarının uygun çiftleşmesi ve istenilen aktif bölgenin frekansla doğru şekilde kaymasıyla bant genişliği boyunca kararlı bir empedans karakteri sağlanmıştır.

3.2 Elektriksel ve RF Tasarım Tercihleri

Tasarımda öncelikli olarak şu mühendislik tercihleri uygulanmıştır: kayıplı bir substrat yerine düşük kayıplı iletken metal gövde, kısa feed offset ile besleme noktasındaki parazitik etkilerin minimize edilmesi, açık-uç stub etkilerinin geometrik düzeyde düşürülmesi, kademeli çubuk çapları sayesinde eleman boylarına oranla optimum kalınlık-uzunluk oranının korunması, koaksiyel besleme hattı/konnektör kütesinin patern üzerindeki etkisini temsil eden fiziksel gölge modeli ve dış kılıf üzerinden oluşabilecek ortak-mod akımları bastırmak üzere ferrit choke entegrasyonu. Bu tercihlerin tamamı; gerçek hayatta güç yükseltici (PA), konnektör, kablo, pan/tilt mekaniği ve montaj parçalarının davranışına karşı tolerans göstermesi gereken bir saha anteni için bilinçli olarak yapılmış kararlardır.

Parametre	Değer / Yaklaşım
Anten Tipi	Logaritmik Periyodik Dipol Dizi (LPDA), twin-boom
Çalışma Bandı	2.4 – 5.8 GHz
Eleman Sayısı	20 log-periyodik dipol elemanı (40 yarım-kol)
Dielektrik	Hava (PCB / substrate kullanılmamıştır)
Eleman Malzemesi	Alüminyum / metal tüp, kademeli çubuk çapları
Maks. Eleman Açıklığı	≈ 90 – 100 mm
Mekanik Boom Uzunluğu	Aktif RF boom ≈150 mm; saha montaj paketi ≈250–320 mm
Boom Aralığı	≈ 10.9 mm
Besleme	50 Ω discrete port; koaksiyel/choke fiziksel gölge modeli; üretimde koaksiyel + ferrit choke
Empedans	50 Ω nominal

Tablo 1. Radiova ET-LPDA tasarım parametreleri özeti.

4. Simülasyon Ortamı ve Yöntem

Elektromanyetik analizler CST Studio Suite ortamında HF Frequency Domain çözücü ve tetrahedral/adaptive mesh yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Anten; tam parametrik metal yapı, 50 Ω discrete feed port, finite-conductivity aluminum/lossy metal malzeme modeli ve gerçek saha

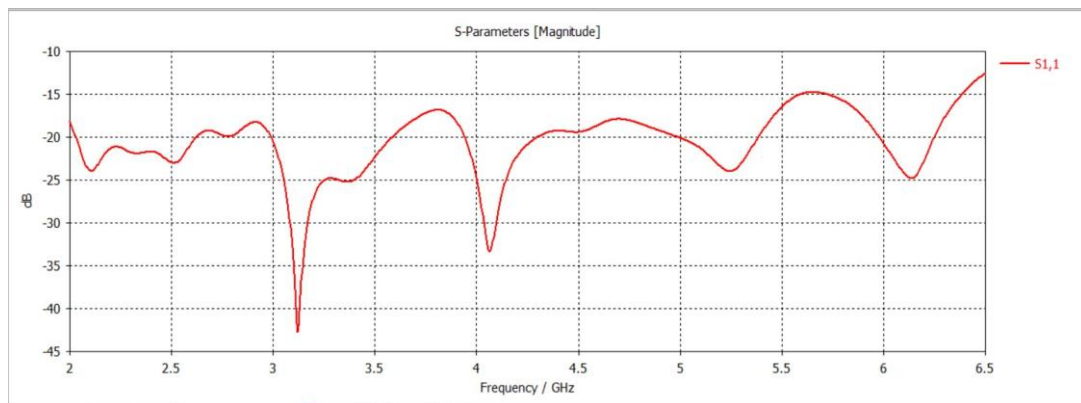
entegrasyonunda oluşabilecek koaksiyel kablo, konnektör ve ferrit choke kütesinin far-field üzerindeki etkisini ilk mertebede görmek amacıyla eklenen fiziksel coax/choke gölge modeli ile değerlendirilmiştir. S-parametresi, VSWR, radyasyon ve toplam verimlilik ile far-field (uzak alan) örüntüleri 2.0 – 6.5 GHz frekans aralığında çıkarılmış; far-field analizler özellikle 2.4 GHz ve 5.8 GHz kritik noktalarında ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Başlık	Değer / Yaklaşım
Solver	HF Frequency Domain
Mesh	Tetrahedral / adaptive mesh
Referans empedans	50 Ω
S-parametre aralığı	2.0 – 6.5 GHz
Far-field monitorleri	2.4, 2.45, 5.2, 5.8, 6.0 GHz
Malzeme modeli	Finite-conductivity aluminum / lossy metal
Port modeli	50 Ω discrete feed port + coax/choke physical-shadow model

Tablo 2. CST simülasyon ayarları özeti.

5. Empedans Uyumu ve Bant Performansı

5.1 S-Parametresi (S11) Analizi



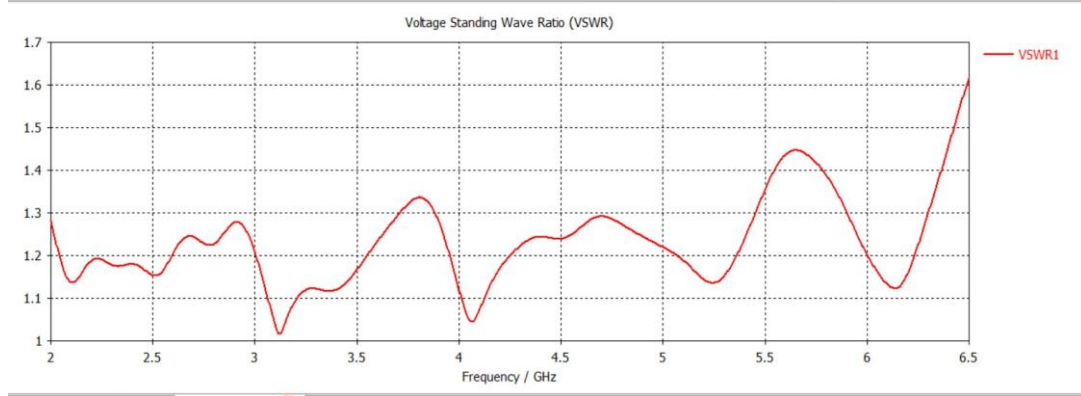
Şekil 1. Radiova ET-LPDA antenine ait simüle S11 (geri yansıma) karakteristiği, 2.0 – 6.5 GHz.

Şekil 1’de sunulan S11 eğrisi, antenin 50 Ω sisteme aktardığı enerjinin doğrudan bir göstergesi niteliğindedir; eğrinin düşük seviyelerde kalması, beslemenden gelen RF gücün büyük bölümünün geri yansımadan antene aktarıldığı anlamına gelir. Kritik 2.4 – 5.8 GHz görev bandında S11 değerleri büyük ölçüde –15 dB civarında veya altında seyretmektedir. Yaklaşık 3.1 GHz civarında –42 dB mertebesinde belirgin bir rezonans noktası ve 4.05 GHz civarında ise –33 dB civarında ikinci bir derin uyum noktası gözlenmektedir. Bu iki nokta, LPDA aktif bölgesinin frekansla mekanik dizi üzerinde kaymasının doğal bir göstergesidir ve antenin bant boyunca tek bir geniş rezonans değil, üst üste binmiş çok sayıda rezonansın oluşturduğu kararlı bir genişbant uyum profili sergilediğini ortaya koyar.

Operasyonel ilgi alanı olan 2.4 GHz noktası civarında S11 yaklaşık –22 dB seviyesindedir. 5.8 GHz noktasında ise S11 yaklaşık –15.5 ila –16 dB mertebesinde olup hedeflenen –10 dB kriterini rahatlıkla, –15 dB iyi tasarım eşiğini ise sınırda/başarılı biçimde karşılamaktadır. Bu değerler kritik bantta kabul edilen güç oranının yaklaşık %97 – %99+ aralığında kaldığını, yani PA açısından düşük yansımali ve güvenli bir çalışma bölgesi oluştuğunu gösterir. Bandın yüksek frekans ucunda (≈ 6.5 GHz) eğri yaklaşık

-13 dB seviyesine yumuşak bir şekilde yükselir; ancak bu nokta tasarım bandının dışında/üst marj bölgesinde olup operasyonel bir sınırlama oluşturmaz.

5.2 VSWR Analizi



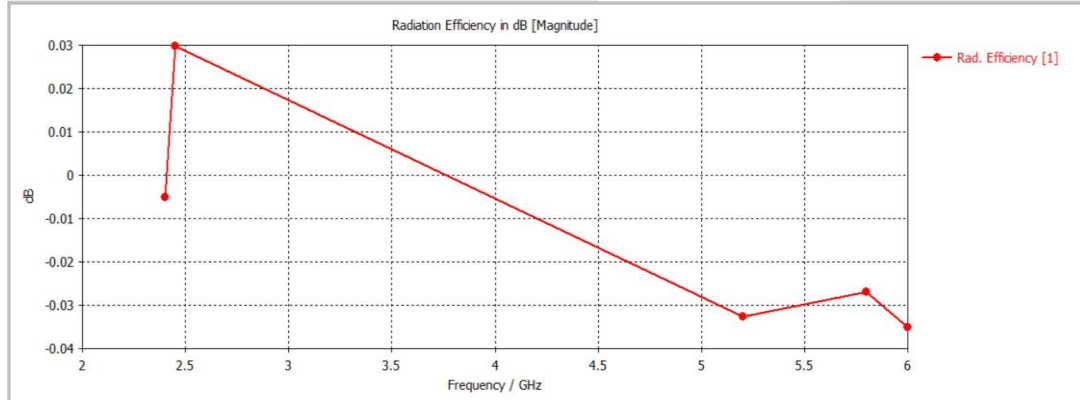
Şekil 2. Antenin Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) karakteristiği, 2.0 – 6.5 GHz.

Şekil 2'deki VSWR eğrisi, S11 verisinin doğrudan bir fonksiyonu olup empedans uyumunu PA tarafından daha sezgisel ölçütlere taşır. Anten, kritik 2.4 – 5.8 GHz bandının tamamında yaklaşık 1.10 – 1.45 aralığında bir VSWR sergilemektedir; bu, tipik bir saha PA'sı için güvenli kabul edilen 2:1 sınırının çok altında bir değerdir ve PA üzerinde gereksiz termal yük veya geri yansıyan güç kaynaklı koruma tetiklenmesi gibi sorunların önüne geçer. 3.1 GHz ve 4.05 GHz civarındaki minimumlar ($\approx 1.02 - 1.05$) S11 grafiğindeki derin rezonanslarla bire bir örtüşmektedir.

Bandın iki ucunda lokal tepe noktaları gözlenir: yaklaşık 5.65 GHz civarında ≈ 1.45 mertebesinde bir tepe, 6.5 GHz civarında ise ≈ 1.60 seviyesine ulaşan bir yükselme bulunur. 5.65 GHz tepesi kritik üst banda yakın olduğu için not edilmiştir; buna rağmen 5.8 GHz noktasında VSWR yaklaşık 1.35 – 1.40 bandında kalmakta ve PA güvenliği açısından kabul edilebilir/iyi seviyededir. 6.5 GHz noktası ise görev bandı dışında/üst marj bölgesinde değerlendirildiğinden operasyonel sınırlayıcı değildir. Sonuç olarak VSWR profili, anten ile PA arasında geri yansıma kaynaklı kritik bir riskin olmadığını göstermektedir.

6. Verimlilik Analizi

6.1 Radyasyon Verimliliği

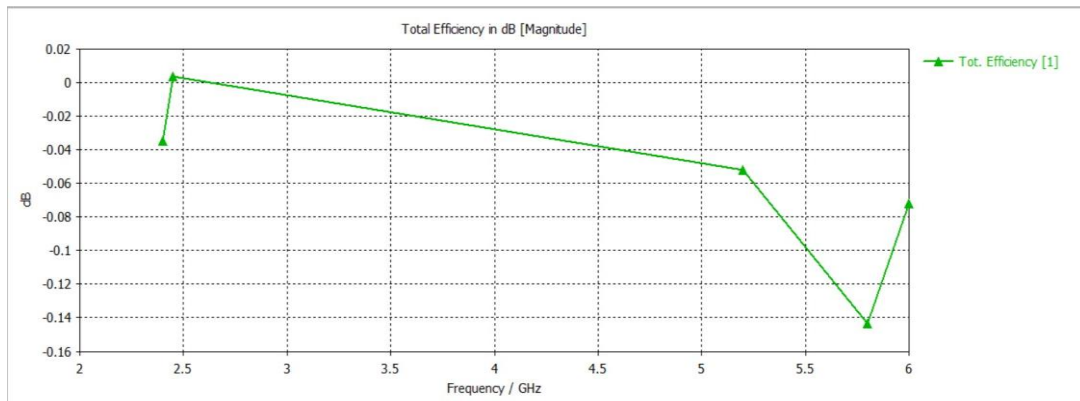


Şekil 3. Radiation Efficiency (dB cinsinden, magnitude).

Şekil 3'te verilen radyasyon verimliliği, anten yapısındaki iletken ve dielektrik kayıpların ne ölçüde sınırlandırıldığını gösterir. Örneklenen far-field monitor frekanslarında değerler yaklaşık -0.005 dB ile -0.035 dB arasında, başka bir deyişle teorik ideal değer olan 0 dB'ye son derece yakın bir aralıkta kalmaktadır. Bu, antene aktarılan RF gücün hemen hemen tamamının ısıya değil, uzak alana yayılan elektromanyetik enerjiye dönüştüğü anlamına gelir. Hava dielektrikli, metal/tüp elemanlı twin-boom mekanik tasarım kararının doğrudan bir sonucu olarak değerlendirilebilir; substrat kayıplarının olmayışı ve iletken kayıplarının düşük tutulması, eğrinin neredeyse düz bir karakter sergilemesini sağlamıştır.

Frekansa bağlı küçük bir azalma trendi gözlenmekle birlikte (5.8 GHz civarında ≈ -0.027 dB), bu fark mühendislik anlamında ihmal edilebilir mertebededir; sistem zincirindeki kablo, konnektör ve uyum kayıpları, anten gövdesinin kendi kayıbından çok daha baskın olacaktır.

6.2 Toplam Verimlilik



Şekil 4. Total Efficiency (dB cinsinden, magnitude).

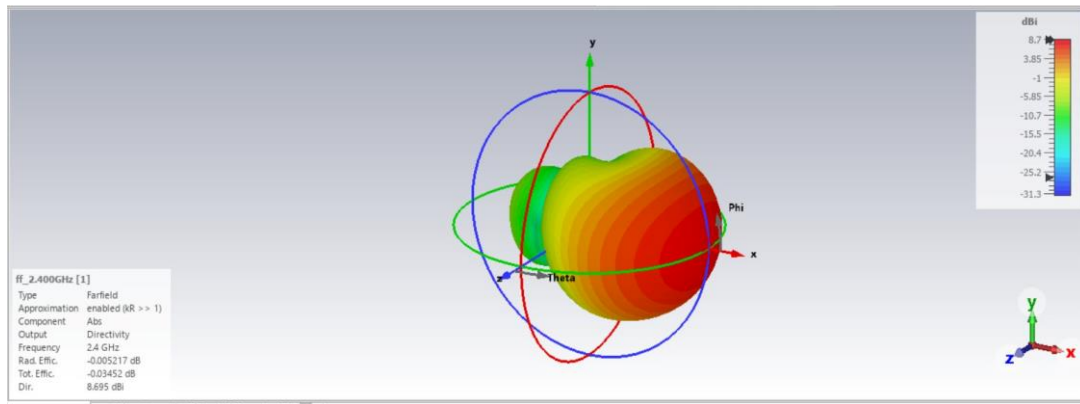
Şekil 4'teki toplam verimlilik eğrisi, radyasyon verimliliğine ilaveten empedans uyumsuzluğundan kaynaklanan kayıpları da içerir. Örneklenen far-field monitor frekanslarında değerler 0 dB ile -0.15 dB

arasında dar bir bantta seyretmektedir. 2.4 GHz noktasında toplam verimlilik yaklaşık -0.0345 dB; 5.8 GHz noktasında ise yaklaşık -0.1433 dB seviyesindedir. Bu değerler anten gövdesinin kendi kaybının ve uyumsuzluk kaynaklı kayıpların son derece düşük kaldığını, sistem zincirindeki kablo ve konnektör kayıplarının anten gövdesi kaybından daha baskın hale geleceğini göstermektedir.

Radyasyon ve toplam verimlilik eğrileri birlikte değerlendirildiğinde, antenin bant içerisinde gücü hem mekanik yapı içinde kaybetmediği hem de PA'ya geri yansıtmadığı sonucu net biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu, EH gibi yüksek güç ve yüksek görev döngüsü uygulamaları için kritik bir kazanımdır.

7. Far-Field (Uzak Alan) Karakteristikleri

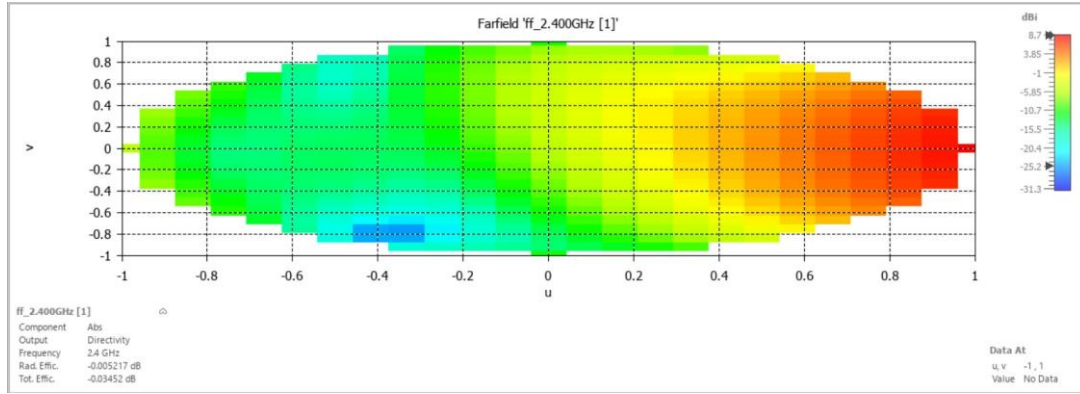
7.1 2.4 GHz Üç Boyutlu Yayın Örüntüsü



Şekil 5. 2.4 GHz frekansında üç boyutlu far-field directivity örüntüsü. Maksimum directivity ≈ 8.70 dBi; karşılık gelen realized gain ≈ 8.66 dBi.

Şekil 5'te 2.4 GHz frekansındaki üç boyutlu yayın örüntüsü görülmektedir. Ana lobun belirgin biçimde +x eksenine doğrultusunda yoğunlaştığı, antenin tasarım kapsamında boresight olarak hedeflenen yönde anlamlı bir kazanç ürettiği görülür. Maksimum directivity simülasyonda 8.695 dBi, realized gain ise 8.661 dBi olarak ölçülmüştür. Geri lob seviyesi görsel değerlendirmede ana loba göre belirgin şekilde düşük, yan loblar ise sınırlı seviyededir; sayısal front-to-back oranı üretim öncesi ek 2D polar kesit analiziyle ayrıca raporlanabilir.

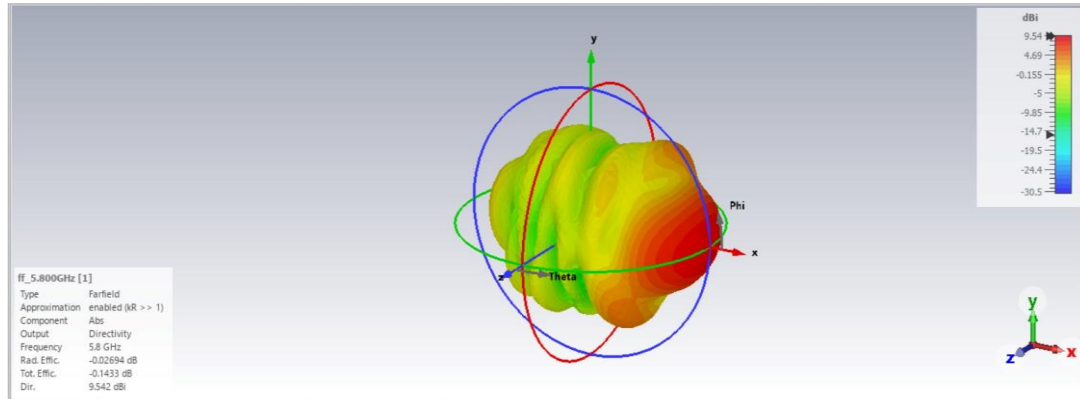
7.2 2.4 GHz u-v Düzleminde Yönsel Harita



Şekil 6. 2.4 GHz frekansında u-v düzlemine izdüşürülmüş yönsel directivity haritası.

Şekil 6'daki u-v düzlemi haritası, üç boyutlu örüntünün düzlem üzerine yansımasıdır ve ana lobun konumsal yoğunluğunun daha sayısal biçimde okunmasını sağlar. Kırmızı bölgenin $u \approx +1$ civarında baskın olması, ana lobun boresight (+x yönü) doğrultusunda olduğunu nicel olarak doğrular. Renk geçişleri yumuşak ve büyük kırılmalardan uzak olup, LPDA aktif bölgesinin 2.4 GHz'te düzgün yerleştiğini gösterir.

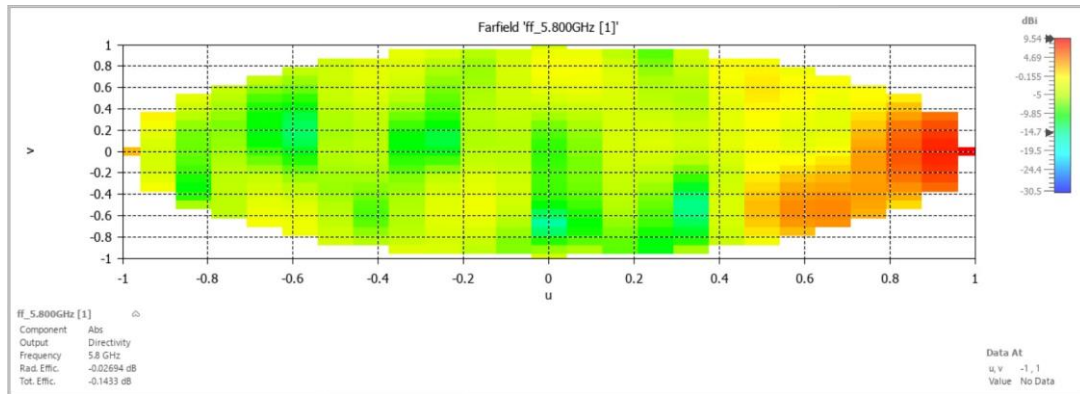
7.3 5.8 GHz Üç Boyutlu Yayın Örüntüsü



Şekil 7. 5.8 GHz frekansında üç boyutlu far-field directivity örüntüsü. Maksimum directivity ≈ 9.54 dBi; karşılık gelen realized gain ≈ 9.40 dBi.

Şekil 7, 5.8 GHz frekansındaki üç boyutlu örüntüyü göstermektedir. Maksimum directivity 9.542 dBi, realized gain ise 9.398 dBi olarak ölçülmüştür; bu artış, frekans yükseldikçe etkin elektriksel açıklığın artmasının fiziksel olarak doğal bir sonucudur. Yüksek frekansta yan lob yapısının 2.4 GHz'e oranla daha belirgin hale geldiği gözlenmektedir. Buna karşın ana lob yönünün hâlâ +x eksenı boyunca korunduğu ve ana lobun zayıflamadığı, aksine kazanç olarak güçlendiği açıkça görülmektedir.

7.4 5.8 GHz u–v Düzleminde Yönsel Harita



Şekil 8. 5.8 GHz frekansında u–v düzlemine izdüşürülmüş yönsel directivity haritası.

Şekil 8’deki u–v haritası, 5.8 GHz’te ana enerji yoğunluğunun yine $u \approx +1$ bölgesinde, yani boresight yönünde kaldığını sayısal olarak doğrulamaktadır. 2.4 GHz’e kıyasla geri/yan bölgelerde ek renk yapılarının (orta-sarı/yeşil bölgeler) görülmesi, yan lob seviyesinin yükseldiğine işaret etmektedir; ancak bu seviyeler ana loba göre belirgin biçimde düşüktür ve antenin yönlü görevleri yerine getirmesine engel teşkil etmemektedir. Saha kullanımında pan/tilt platformunun hedef üzerinde tutulması koşuluyla, yan lob enerjisinin operasyonel sonuç üzerindeki etkisi pratik olarak sınırlı kalacaktır.

8. Realized Gain ve Bant Karşılaştırması

Realized gain, antenin yalnızca yönlülüğünü değil, aynı zamanda empedans uyumsuzluğundan kaynaklanan kayıpları da içeren ve kullanıcı tarafından sistem zincirinde fiilen elde edilecek olan kazancı temsil eden değerdir. CST simülasyonlarında iki kritik nokta için elde edilen realized gain değerleri Tablo 3’te directivity ve VSWR değerleriyle birlikte özetlenmiştir.

Frekans	Directivity	Realized Gain	VSWR (yakl.)
2.4 GHz	8.695 dBi	8.66 dBi	≈ 1.16
5.8 GHz	9.542 dBi	9.40 dBi	$\approx 1.35\text{--}1.40$

Tablo 3. 2.4 GHz ve 5.8 GHz noktalarında performans özeti.

Tablo 3’te görüldüğü gibi, hem 2.4 GHz hem de 5.8 GHz noktalarında realized gain ile directivity arasındaki fark son derece küçüktür (≈ 0.04 dB ve ≈ 0.14 dB). Bu fark; toplam verimlilik eğrisinden de doğrulandığı üzere, doğrudan empedans uyumsuzluğu ve düşük seviyeli kayıp bileşenlerinden kaynaklanır ve mühendislik anlamında ihmal edilebilir mertebededir. Sonuç olarak antenin sahada kullanıcıya ulaşan kazancı, simülasyonda görülen directivity’ye çok yakın kalmakta ve tasarımın güç bütçesi ile link budget hesaplarına temiz biçimde girmesini sağlamaktadır.

9. Sistem Entegrasyonu ve Saha Uygulanabilirliği

Radiova ET-LPDA, EH mimarisindeki TX1 yönlü spot görev zincirine doğrudan entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Operasyonel senaryoda anten, ED düğümlerinden gelen yön/kestirim verisi doğrultusunda pan/tilt mekanizması üzerinden hedefe yönlendirilir; ardından PA hattı üzerinden gönderilecek RF görev sinyali, dar bantlı, yönlü ve enerji-verimli bir biçimde hedef üzerine yoğunlaştırılır. Tasarımın hava dielektrikli ve metal/tüp elemanlı olması, antenin yüksek güç altında dahi mekanik ve termal olarak güvenli çalışması için doğru bir temel sağlar; nihai güç dayanımı ise üretimde seçilecek konnektör, kablo, boom bağlantı mekanikleri, soğutma ve PA koruma mimarisi ile birlikte doğrulanmalıdır.

Sistem seviyesinde anten kazancı, PA çıkışı ve hat kayıpları birlikte değerlendirilmelidir.

Kablo/konnektör/choke kaybı 1.0 – 1.5 dB aralığında varsayıldığında örnek EIRP seviyeleri Tablo 4'te özetlenmiştir.

PA çıkışı	Anten realized gain	Tahmini hat kaybı	Tahmini EIRP
1 W / 30 dBm	8.66 – 9.40 dBi	1.0 – 1.5 dB	≈ 37 – 38 dBm
10 W / 40 dBm	8.66 – 9.40 dBi	1.0 – 1.5 dB	≈ 47 – 48 dBm
50 W / 47 dBm	8.66 – 9.40 dBi	1.0 – 1.5 dB	≈ 54 – 55 dBm

Tablo 4. Örnek PA güçleri için yaklaşık EIRP bütçesi.

Saha uygulamasında dikkate alınacak başlıca dış faktörler ve önerilen önlemler aşağıda özetlenmiştir:

- Sağlam RF konnektör seçimi (tercihen N-tipi veya 7/16 sınıfı), yüksek tekrar takma çevrimine dayanıklı vidalı bağlantı.
- Düşük kayıplı, mekanik olarak korunmuş koaksiyel kablo; ek ferrit choke ile gövde akımlarının bastırılması.
- PA çıkışında yönlü kuplör ile reflected-power izleme; eşik aşıldığında VSWR shutdown koruması.
- İlk açılışta düşük güç ön testleri; ardından kademeli olarak nominal güce çıkma.
- Prototip üretim sonrası VNA ile S11 / VSWR doğrulaması ve simülasyon ile karşılaştırma.
- Pan/tilt mekaniği ile anten arasında titreşim sönümleyici ara yüz; konnektör üzerine doğrudan mekanik gerilim aktarılması.

10. Sonuç ve İleriki Çalışmalar

Radiova ET-LPDA anteni, 2.4 – 5.8 GHz EH görev bandında, hava dielektrikli twin-boom mekanik yapı, 20 log-periyodik dipol elemanlı LPDA topolojisi ve bilinçli RF tasarım tercihleri sayesinde hedeflenen yönlü iletim görevini başarıyla karşılayabilecek bir performans profili sergilemektedir. Simülasyon sonuçları; kritik bantta S11'in büyük ölçüde –15 dB civarında veya altında kaldığını, VSWR'nin 1.10 – 1.45 aralığında seyrettiğini, radyasyon ve toplam verimliliğin örneklenen far-field monitor noktalarında pratik olarak 0 dB'ye yakın olduğunu, ana lobun kararlı biçimde +x ekseninde korunduğunu ve realized gain'in 2.4 GHz'te 8.661 dBi, 5.8 GHz'te 9.398 dBi olduğunu doğrulamıştır.

Tüm bu bulgular ışığında anten geometrisi tasarım kapanışına alınmış olup, bundan sonraki kritik başarı faktörleri şu başlıklarda toplanmıştır:

- Üretim toleranslarının (eleman uzunluğu, çubuk çapı, boom aralığı) titiz biçimde kontrol altında tutulması.
- Sağlam ve yüksek tekrar dayanımlı RF konnektör seçimi.
- Koaksiyel ve choke uygulamasının üretim örneğinde tutarlılığının doğrulanması.
- Düşük kayıplı kablolama ile uçtan uca kayıp bütçesinin korunması.
- Yönlü kuplör ile reflected-power izleme ve VSWR shutdown koruma mantığının PA tarafında devreye alınması.
- Düşük güç ön testlerinden başlanarak nominal güce kademeli geçiş.
- Prototip sonrası VNA ile S11/VSWR doğrulaması ve simülasyon-ölçüm karşılaştırması ile teyit.

Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte Radiova ET-LPDA anteni, mevcut EH mimarisinin TX1 yönlü spot görev zincirinde, dar bantlı, yönlü ve enerji-verimli RF görevlerini güvenle icra edebilecek olgunluğa erişmiş olacaktır.